

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Национальный исследовательский университет  
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники  
Дисциплина “Программирование”

Отчёт по лабораторной работе №6  
Вариант №7896

Выполнил:

Ануфриев Андрей Сергеевич,  
Р3119

Проверил:

Шибает Семен Сергеевич

г. Санкт-Петербург

2025 год

**Оглавление**

Задание ..... 3

Диаграмма классов ..... 4

Код программы ..... 6

Работа программы: ..... 6

Вывод ..... 6

## Задание

Разделить программу из [лабораторной работы №5](#) на клиентский и серверный модули. Серверный модуль должен осуществлять выполнение команд по управлению коллекцией. Клиентский модуль должен в интерактивном режиме считывать команды, передавать их для выполнения на сервер и выводить результаты выполнения.

### Необходимо выполнить следующие требования:

- Операции обработки объектов коллекции должны быть реализованы с помощью Stream API с использованием лямбда-выражений.
- Объекты между клиентом и сервером должны передаваться в сериализованном виде.
- Объекты в коллекции, передаваемой клиенту, должны быть отсортированы по местоположению
- Клиент должен корректно обрабатывать временную недоступность сервера.
- Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться по протоколу TCP
- Для обмена данными на сервере необходимо использовать **потoki ввода-вывода**
- Для обмена данными на клиенте необходимо использовать **сетевой канал**
- Сетевые каналы должны использоваться в неблокирующем режиме.

### Обязанности серверного приложения:

- Работа с файлом, хранящим коллекцию.
- Управление коллекцией объектов.
- Назначение автоматически генерируемых полей объектов в коллекции.
- Ожидание подключений и запросов от клиента.
- Обработка полученных запросов (команд).
- Сохранение коллекции в файл при завершении работы приложения.
- Сохранение коллекции в файл при исполнении специальной команды, доступной только серверу (клиент такую команду отправить не может).

### Серверное приложение должно состоять из следующих модулей (реализованных в виде одного или нескольких классов):

- Модуль приёма подключений.
- Модуль чтения запроса.
- Модуль обработки полученных команд.
- Модуль отправки ответов клиенту.

Сервер должен работать в **однопоточном** режиме.

### Обязанности клиентского приложения:

- Чтение команд из консоли.
- Валидация вводимых данных.
- Сериализация введённой команды и её аргументов.
- Отправка полученной команды и её аргументов на сервер.
- Обработка ответа от сервера (вывод результата исполнения команды в консоль).
- Команду **save** из клиентского приложения необходимо убрать.
- Команда **exit** завершает работу клиентского приложения.

**Важно!** Команды и их аргументы должны представлять из себя объекты классов. Недопустим обмен "простыми" строками. Так, для команды add или её аналога необходимо сформировать объект, содержащий тип команды и объект, который должен храниться в вашей коллекции.

### Дополнительное задание:

Реализовать логирование различных этапов работы сервера (начало работы, получение нового подключения, получение нового запроса, отправка ответа и т.п.) с помощью **Logback**

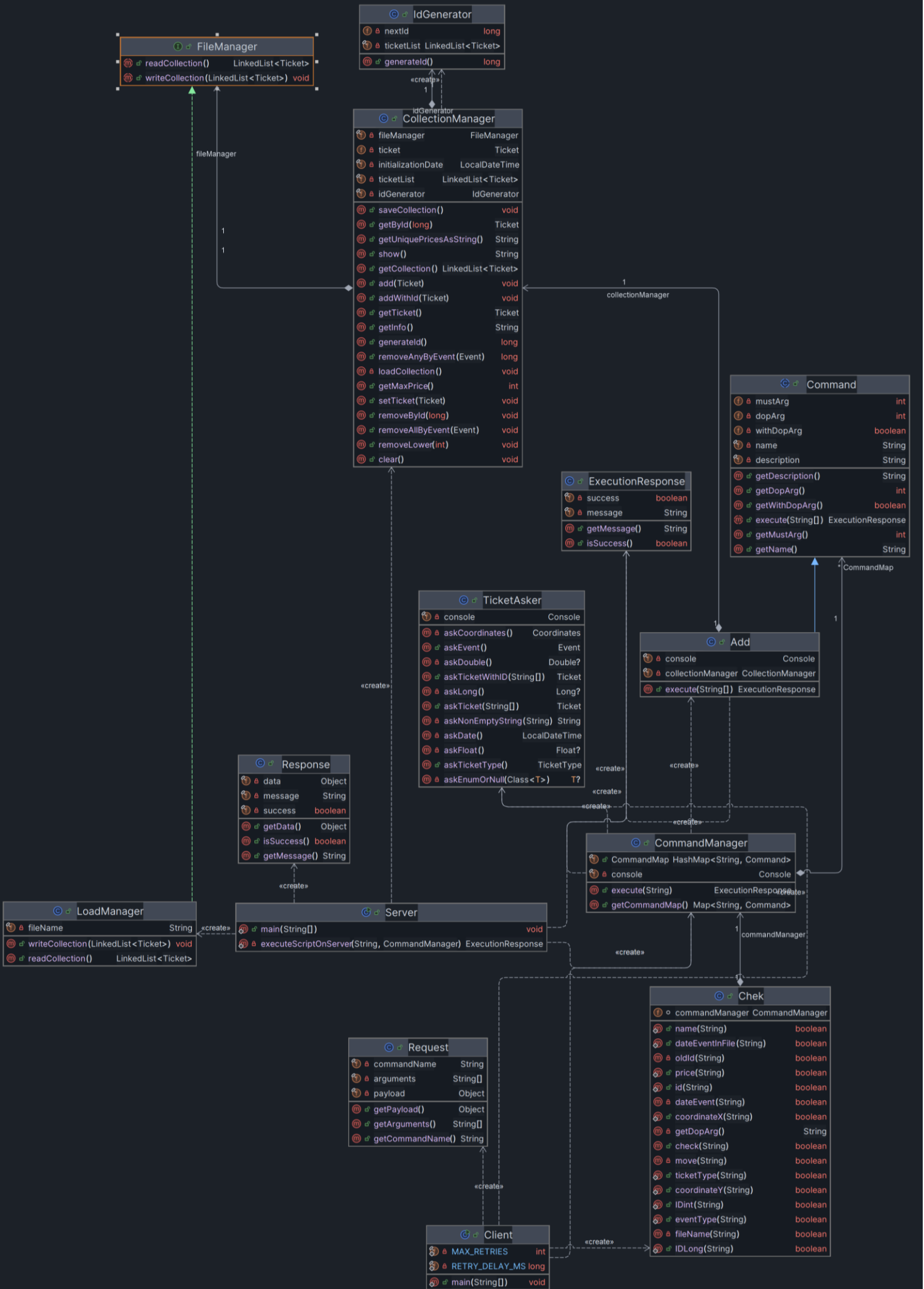
## Отчёт по работе должен содержать:

1. Текст задания.
2. Диаграмма классов разработанной программы (как клиентского, так и серверного приложения).
3. Исходный код программы.
4. Выводы по работе.

## Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Сетевое взаимодействие - клиент-серверная архитектура, основные протоколы, их сходства и отличия.
2. Протокол TCP. Классы `Socket` и `ServerSocket`.
3. Протокол UDP. Классы `DatagramSocket` и `DatagramPacket`.
4. Отличия блокирующего и неблокирующего ввода-вывода, их преимущества и недостатки. Работа с сетевыми каналами.
5. Классы `SocketChannel` и `DatagramChannel`.
6. Передача данных по сети. Сериализация объектов.
7. Интерфейс `Serializable`. Объектный граф, сериализация и десериализация полей и методов.
8. Java Stream API. Создание конвейеров. Промежуточные и терминальные операции.
9. Шаблоны проектирования: Decorator, Iterator, Factory method, Command, Flyweight, Interpreter, Singleton, Strategy, Adapter, Facade, Proxy.

## Диаграмма классов



## Код программы

Это не гитхаб(у меня не копируется само из IntelliJ, а добавлять руками каждый файл не хочется. Это облако в OenDrive.

[https://w6527-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/colnsesolotoe2022\\_w6527\\_onmicrosoft\\_com/EjV84SfLTT9LkL5Uotav\\_igBVCWqFUnKwxHxDCL8V42hhQ?e=Qno9mU](https://w6527-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/colnsesolotoe2022_w6527_onmicrosoft_com/EjV84SfLTT9LkL5Uotav_igBVCWqFUnKwxHxDCL8V42hhQ?e=Qno9mU)

## Работа программы:

Это видео 6 минут, с демонстрацией всех команд. (можно на x2 смотреть)

[Lab\\_6 – script.txt 2025-05-26 00-44-25.mp4](#)

## Вывод

Я научился писать клиент-серверное консольное приложение, работать с коллекциями. Применил некоторые шаблоны: такие как Command и Iterator. На практике понял, как работает общение между сервером и клиентов через TCP.